ВсОШ 2000, заключительный этап, 9 класс, задача 9.2

594. Таня задумала натуральное число $X \leqslant 100$, а Саша пытается его угадать. Он выбирает пару натуральных чисел M и N, меньших 100, и задает вопрос: «Чему равен наибольший общий делитель $X + M$ и N?» Докажите, что Саша может угадать Танино число, задав 7 таких вопросов.

(*А.Голованов*)

594. Узнав наибольший общий делитель чисел $X+1$ и 2, Саша определит четность X. Если X оказалось четным, то второй вопрос будет о наибольшем общем делителе $X+2$ и 4, а если нечетным, то о наибольшем общем делителе $X+1$ и 4. Таким образом, Саша узнает остаток от деления X на 4. Вообще, пусть, задав k вопросов ($k \leqslant 5$), Саша определил остаток r_k от деления X на 2^k. Тогда $(k+1)$-м вопросом он узнает наибольший общий делитель $X + 2^k - r_k$ и 2^{k+1} (заметим, что $0 < 2^k - r_k < 2^{k+1} \leqslant 64 < 100$). Если $(X + 2^k - r_k, 2^{k+1}) = 2^{k+1}$, то остаток от деления X на 2^{k+1} равен $2^k + r_k$, а если $(X + 2^k - r_k, 2^{k+1}) = 2^k$, то этот остаток равен r_k.

Итак, задав 6 вопросов, Саша узнает остаток от деления X на 64. Ясно, что чисел с таким остатком при делении на 64 в пределах первой сотни не более 2. Если их все же 2 — скажем, a и $a+64$, то Петя может задать вопрос «Чему равен наибольший общий делитель $X + 3 - r$ и 3?», где r — остаток от деления a на 3. Ясно, что если $X = a$, то ответ — 3, а если $X = a + 64$, то 1. Итак, седьмым вопросом число X определится однозначно.

Замечание. Можно заметить, что первые шесть вопросов Саша употребил на отыскание последних шести цифр двоичной записи числа X.

595. Пусть M' и N' — точки пересечения серединных перпендикуля-